Centro Paula Souza
Etec Cidade Tiradentes
Desenvolvimento De Sistemas

Anderson Lima De Andrade
Bleda Henrique da Hora Lopes
Caio Henrique Moraes Ferreira
Lucas Miguel Vitoria de Oliveira
Melissa Barbosa Crepaldi
Nicolas Anderson da Silva Santos
Luan Evangelista de Souza Carvalho

PROJETO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Achados e Perdidos

São Paulo

2026

Anderson Lima De Andrade
Bleda Henrique da Hora Lopes
Caio Henrique Moraes Ferreira
Lucas Miguel Vitoria de Oliveira
Melissa Barbosa Crepaldi
Nicolas Anderson da Silva Santos
Luan Evangelista de Souza Carvalho

PROJETO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Achados e Perdidos

Projeto de PTIC, para a criação de um site de achados e perdidos orientado pelo Prof. Everson.

São Paulo

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO……4

2. DESENVOLVIMENTO……5

2.1 Fluxogramas do sistema……5

2.2 Diagramas de caso de uso.……..……....7

2.3 Descritivo de Caso de uso……..……9

2.4 Protótipos de Baixa e Alta Fidelidade……15

2.4.1 Protótipo de Baixa Fidelidade……..15

2.4.2 Protótipo de Alta Fidelidade……....19

2.5 Requisitos Funcionais e Não funcionais……..26

2.5.1 Requisitos Funcionais……..26

2.5.2 Requisitos Não Funcionais……..26

2.6 Matriz de rastreabilidade…….……..……..…27

3. CONCLUSÃO……29

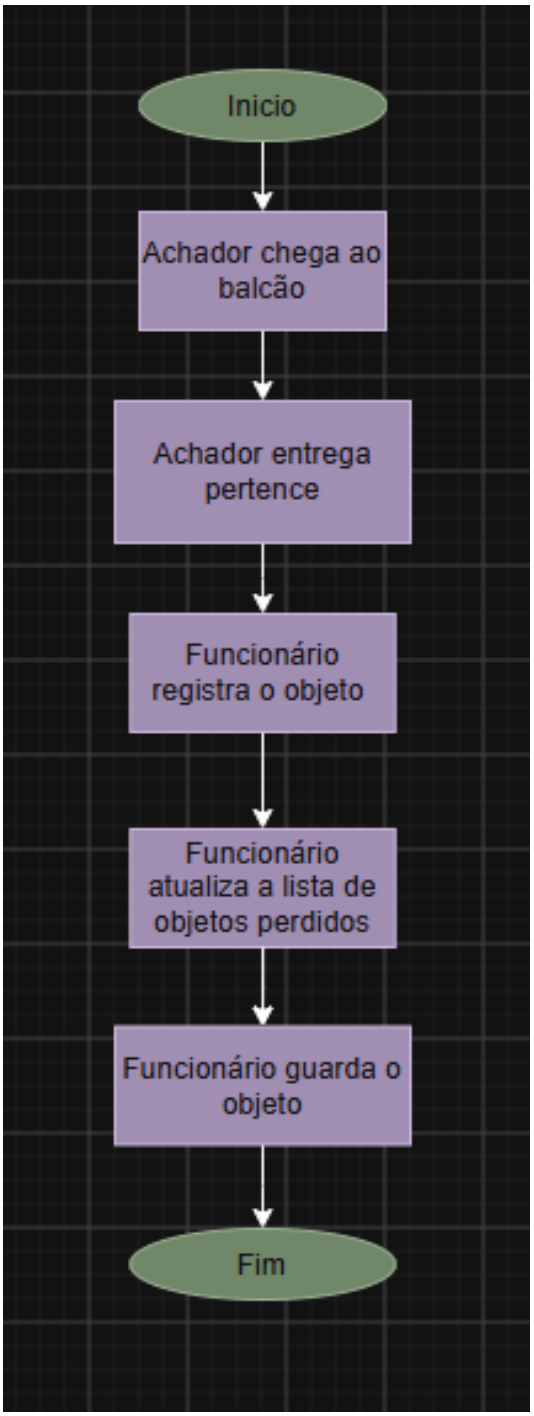
1.INTRODUÇÃO

Nosso projeto possui a finalidade de desenvolver um sistema web e mobile de gestão de Achados e Perdidos, produzido para centralizar, organizar e rastrear o fluxo de objetos recolhidos em ambientes de grande circulação, algo que ocorre muito em ambientes públicos como a escola. A solução surge para substituir o uso constante e manual em planilhas, cadernos ou qualquer coisa à mão por uma plataforma digital segura e prática. Sua finalidade é otimizar e garantir a devolução de pertences aos seus legítimos donos de forma preservada através do controle físico em balcão de atendimento e a automatização de prazos do próprio sistema.

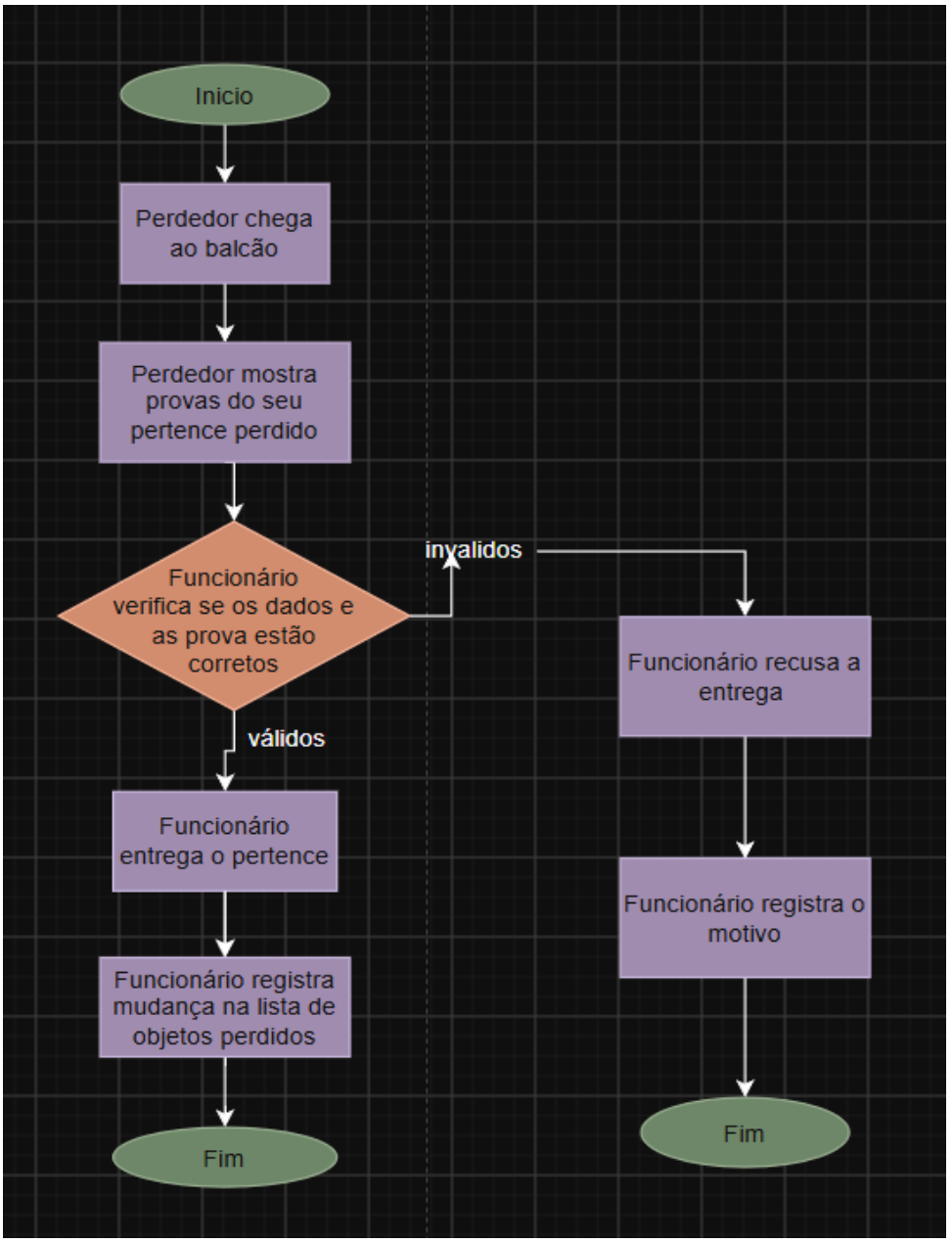
Os atores que figuram como alvos se dividem entre usuários externos e operadores internos. No âmbito público, o Cidadão(que no nosso contexto, é quem perdeu um pertence, chamado de Perdedor) consulta o catálogo virtual para procurar seu objeto perdido, e ao encontrar, irá iniciar o processo de reivindicação, enquanto o outro Cidadão(quem encontrou, nosso Achador) ganha um canal direto para registrar a entrega do pertence, podendo também utilizar o sistema para registrar tanto a si mesmo, quanto o objeto encontrado. Na estrutura física e operacional, o Funcionário de Balcão(o Operador do sistema) conta com uma interface restrita para realizar a triagem, cadastro do item, armazena o objeto, realiza a conferência de perguntas de validação e registra oficialmente a entrega presencial. E, por mim, temos o Administrador, que supre suas necessidades no controle de acessos e registros com relatórios.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Fluxogramas do sistema



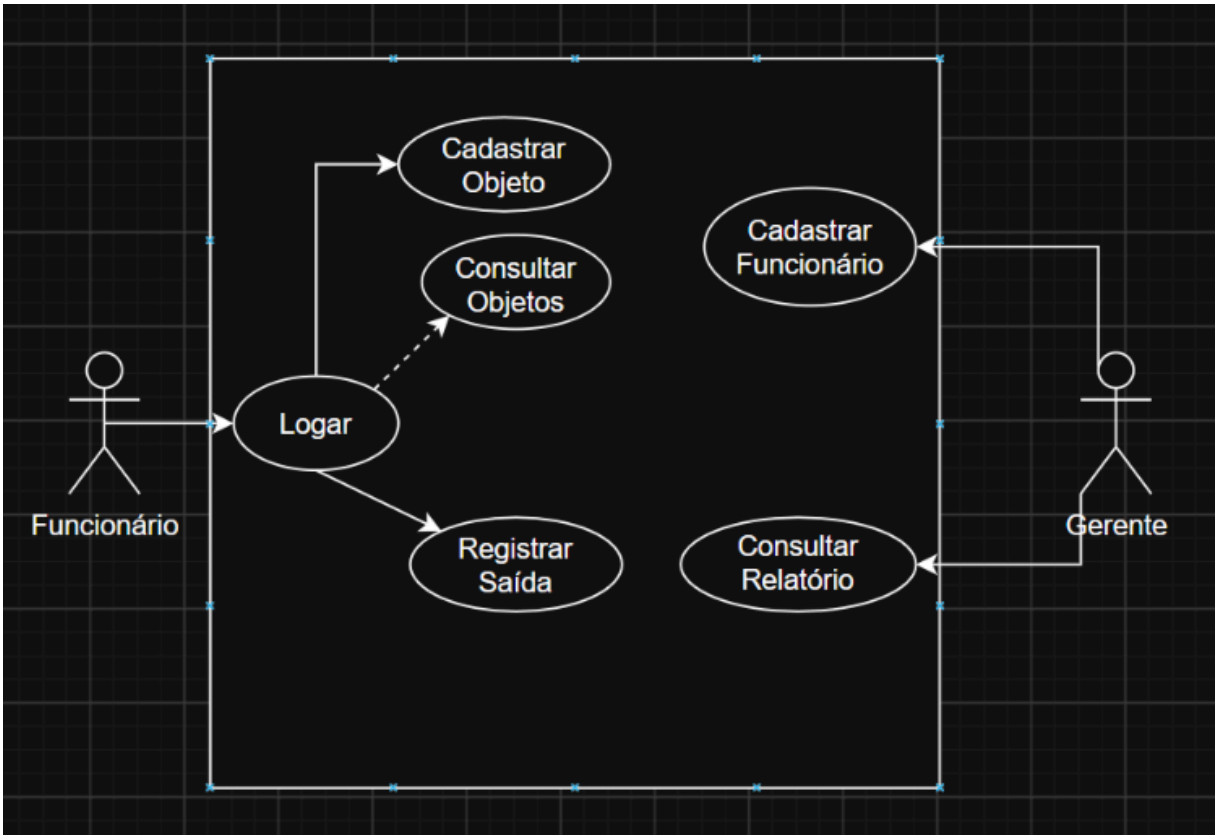
Este fluxograma mostra o passo a passo de quando alguém encontra um item. O processo começa com a chegada do achador ao balcão para entregar o objeto, seguido pelo funcionário que registra o item no sistema, atualiza a lista de objetos perdidos e, por fim, guarda o pertence em segurança.



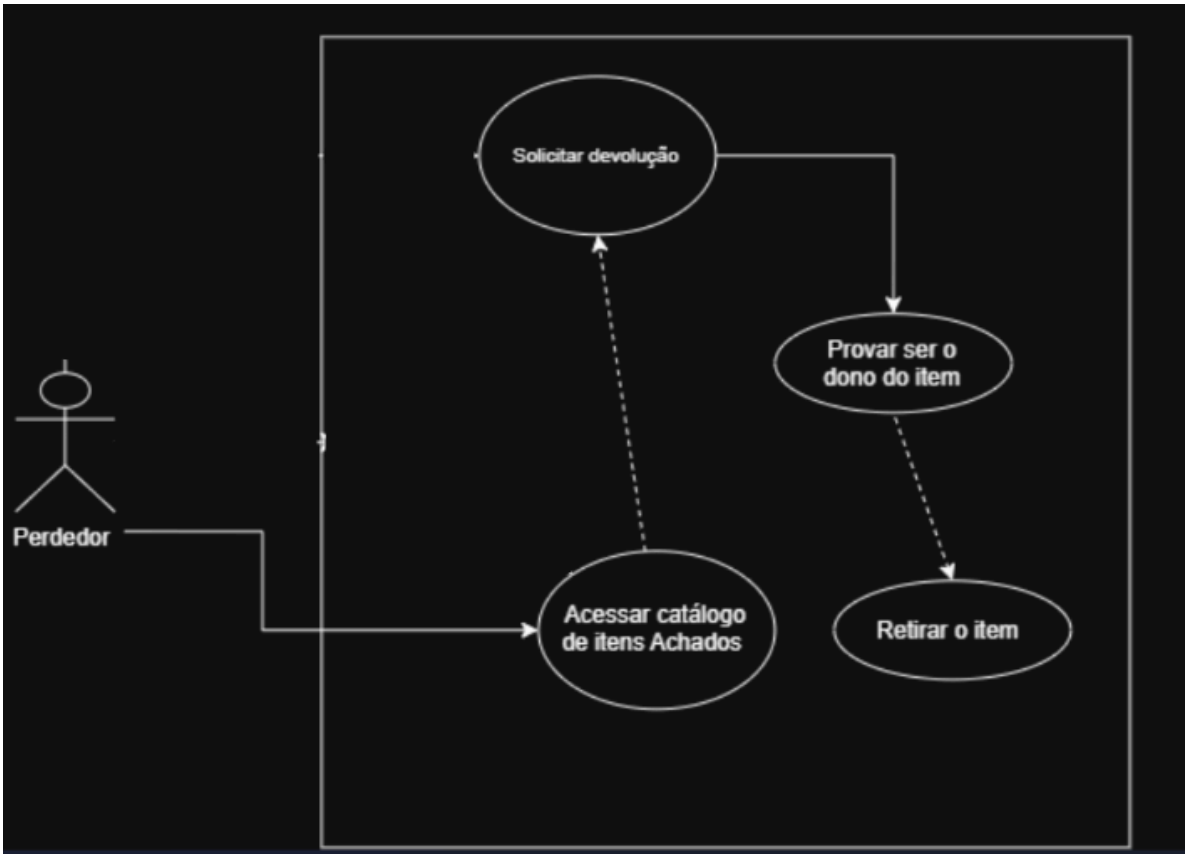
Este fluxograma retrata a devolução do item ao dono. O perdedor chega ao balcão e apresenta provas do pertence. O funcionário verifica se os dados estão corretos: se estiverem válidos, o objeto é entregue e a lista é atualizada; se forem inválidos, a entrega é recusada e o funcionário registra o motivo.

2.2. Diagramas de Caso de Uso

2.2.1. Diagrama sistema



Este diagrama exibe as funções da equipe interna. O funcionário faz o login para cadastrar os objetos e os consultar, podendo também registrar sua saída quando buscados, enquanto o gerente possui acesso para cadastrar novos funcionários e consultar os relatórios gerenciais do sistema.



Este diagrama demonstra o caminho de quem procura o que perdeu. O perdedor faz o login, acessa o catálogo público de itens achados, solicita a devolução, comprova que é o dono e retira o item.

2.3. Casos de Uso Descritivo

UC01 — Logar

Atores: Funcionário e gerente.

Precondição: O usuário deve possuir uma conta ativa cadastrada no sistema.

Garantia de Sucesso: Permitir o acesso às funções internas conforme o perfil do usuário.

Fluxo básico:

1. O usuário acessa a tela “Entrar”.
2. O sistema apresenta os campos de identificação e senha.
3. O usuário informa seus dados de acesso e seleciona “Entrar”.
4. O sistema verifica as credenciais e a situação da conta.
5. O sistema identifica o perfil do usuário.
6. O sistema apresenta o menu do funcionário ou do gerente, conforme o perfil identificado.

Fluxo alternativo:

4.1 O sistema identifica credenciais inválidas.

4.2 O sistema informa que os dados de acesso estão incorretos.

UC02 — Cadastrar objeto

Ator: Funcionário.

Referências: Logar

Precondições: O funcionário deve estar autenticado e o objeto deve ter sido entregue fisicamente no balcão.

Garantia de Sucesso: Registrar um objeto recebido no balcão e disponibilizá-lo no catálogo.

Fluxo básico:

1. O funcionário seleciona “Cadastrar objeto” no menu.
2. O sistema apresenta o formulário de cadastro.
3. O funcionário preenche nome do objeto, categoria, cor, identificação, data e local do encontro.
4. O funcionário adiciona uma foto e informa o local de armazenamento.
5. O funcionário confere os dados e confirma o cadastro.
6. O sistema verifica o preenchimento dos campos obrigatórios.

7. O sistema salva o registro, gera um código identificador e define o status como “Disponível para retirada”.
8. O sistema disponibiliza a foto e as informações públicas do objeto no catálogo.
9. O sistema apresenta a confirmação do cadastro.

Fluxo alternativo 1:

6.1 O sistema identifica campos obrigatórios não preenchidos ou dados inválidos.

6.2 O sistema indica os campos que precisam ser corrigidos.

–

9.1 Antes da confirmação, o funcionário cancela a operação.

UC03 — Consultar objetos

Ator: Funcionário.

Referência: Logar

Garantia de Sucesso: Localizar registros e acompanhar a situação dos objetos.

Precondição: O funcionário deve estar autenticado.

Fluxo básico:

1. O funcionário seleciona “Consultar objetos”.
2. O sistema apresenta a lista de registros, com código, nome do objeto, status e ações disponíveis.
3. O funcionário localiza o registro desejado, navegando pelas páginas da lista.
4. O funcionário seleciona “Ver detalhes”.
5. O sistema apresenta os dados completos do objeto e, quando houver, seu histórico de recebimento e devolução.
6. O funcionário consulta as informações e retorna à lista.

Fluxo alternativo:

2.1 O sistema identifica que não existem registros.

2.2 O sistema informa que não há objetos cadastrados.

UC04 — Acessar catálogo

Ator: Perdedor.

Garantia de Sucesso: Consultar os objetos disponíveis e localizar um possível pertence.

Precondição: O usuário deve possuir acesso à internet. Não é necessário cadastro ou login.

Fluxo básico:

1. O perdedor escaneia o QR Code divulgado na escola ou acessa o endereço do site.
2. O sistema apresenta o catálogo público com os objetos disponíveis para retirada.
3. O perdedor informa um termo de pesquisa ou seleciona filtros, como categoria, cor e data.
4. O sistema apresenta os objetos correspondentes à pesquisa.
5. O perdedor consulta as fotos e as informações públicas dos itens.
6. Ao identificar um possível pertence, o perdedor seleciona “Reivindicar item”.
7. O sistema abre o formulário do caso de uso “Solicitar retirada”.

Fluxo alternativo

4.1 O sistema não encontra objetos correspondentes à pesquisa.

4.2 O sistema informa que não foram encontrados resultados.

UC05 — Registrar saída

Ator principal: Funcionário.

Referências: Logar

Garantia de Sucesso: Registrar a entrega do objeto ao recebedor e gerar o protocolo correspondente.

Precondições: O funcionário deve estar autenticado, o objeto deve estar disponível e o perdedor deve comparecer ao balcão.

Fluxo básico:

1. O funcionário seleciona “Registrar saída”.
2. O funcionário pesquisa o objeto pelo código.
3. O sistema apresenta os dados do objeto e permite consultar a solicitação correspondente.
4. O funcionário confere presencialmente as informações apresentadas pelo perdedor para comprovar a propriedade.
5. O funcionário marca a conferência como “Aprovada”.

6. O funcionário confere ou completa o nome e o documento de identificação do recebedor.
7. O funcionário seleciona “Confirmar retirada”.
8. O sistema verifica os dados obrigatórios e confirma que o objeto continua disponível.
9. O sistema registra a saída, incluindo o recebedor, a data, a hora e o funcionário responsável.
10. O sistema altera o status para “Devolvido”, remove o objeto do catálogo público e gera o protocolo de entrega.
11. O sistema apresenta a confirmação da operação.
12. O funcionário entrega o objeto ao recebedor.

Fluxo alternativo

3.1 O sistema não localiza o código informado.

3.2 O sistema apresenta uma mensagem de registro não encontrado.

–

4.1 No passo 4, as informações apresentadas não são suficientes para comprovar a propriedade.

4.2 O funcionário marca a conferência como “Negada”, informa o motivo e seleciona “Registrar falha”.

4.3 O sistema salva a tentativa de retirada.

4.4 O objeto não é entregue e permanece disponível.

–

8.1 O sistema identifica dados obrigatórios não preenchidos.

8.2 O sistema solicita a correção.

8.3 O funcionário completa os dados e confirma novamente a retirada.

UC06 — Cadastrar funcionário

Ator: Gerente.

Garantia de Sucesso: Criar o cadastro e o acesso de um funcionário.

Precondição: O gerente deve estar autenticado e autorizado a cadastrar funcionários.

Fluxo básico:

1. O gerente seleciona “Cadastrar funcionário”.
2. O sistema apresenta o formulário de cadastro.
3. O gerente informa nome, e-mail, nome de usuário e senha inicial.
4. O sistema apresenta o perfil de acesso como “Funcionário”.
5. O gerente seleciona “Salvar cadastro”.
6. O sistema verifica o preenchimento dos dados e a disponibilidade do nome de usuário.
7. O sistema salva o cadastro com o perfil de funcionário.
8. O sistema apresenta a confirmação da operação.

Fluxo alternativo 1

6.1 O sistema identifica que o nome de usuário já está em uso.

7.1 Antes de salvar, o gerente cancela o cadastro.

7.2 O sistema retorna ao menu sem criar a conta.

UC07 — Consultar relatórios

Ator: Gerente.

Garantia de Sucesso: Acompanhar os objetos recebidos em determinado período e suas situações.

Precondição: O gerente deve estar autenticado.

Fluxo básico:

1. O gerente seleciona “Consultar relatórios”.
2. O sistema apresenta os campos de data inicial e final.
3. O gerente informa o período desejado e seleciona “Consultar”.
4. O sistema verifica se o período é válido.
5. O sistema consulta os objetos recebidos no período informado.
6. O sistema apresenta a quantidade total de objetos recebidos e quantos deles estão disponíveis ou devolvidos.
7. O sistema apresenta uma tabela com código, nome, data de recebimento e situação atual dos objetos.
8. O gerente consulta os resultados.

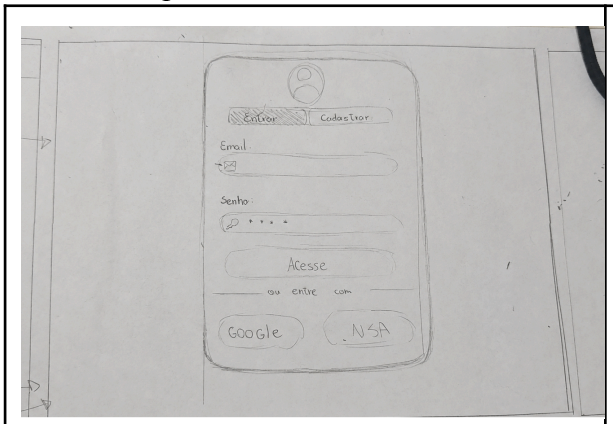
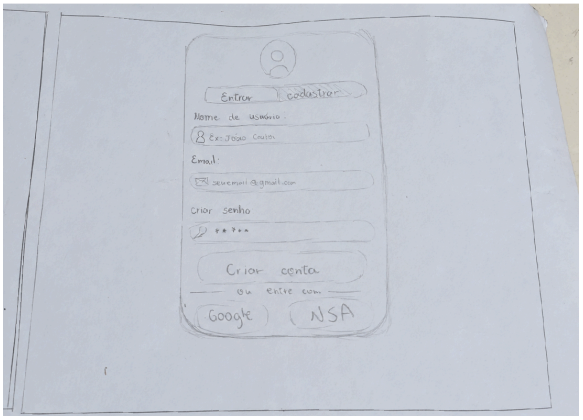
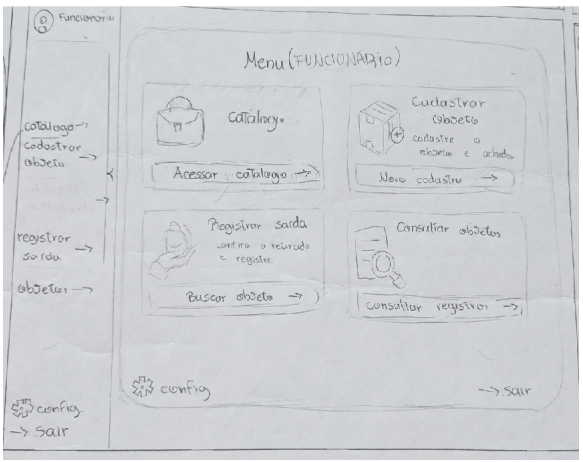
Fluxo alternativo 1

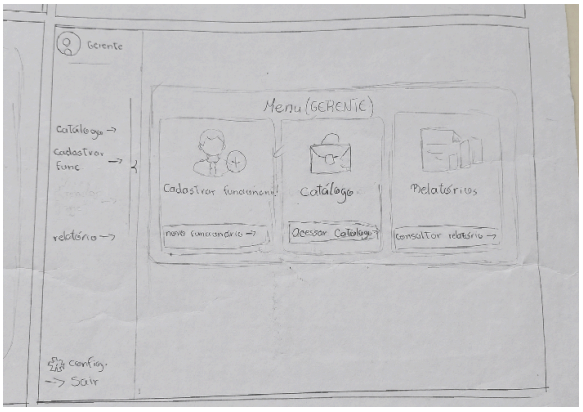
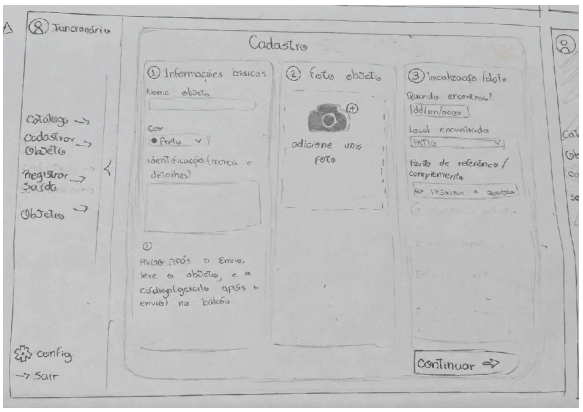
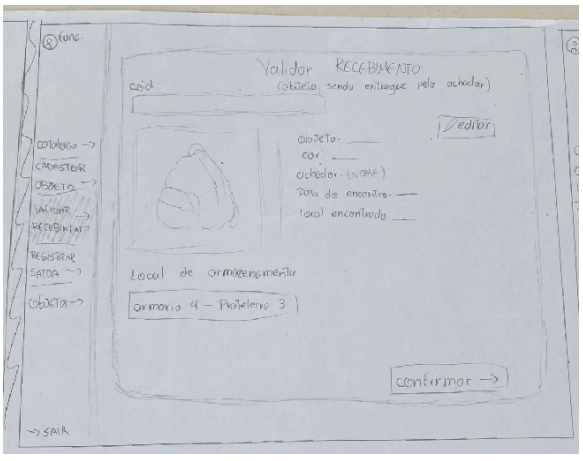
4.1 O sistema identifica uma data inválida ou uma data inicial posterior à final.

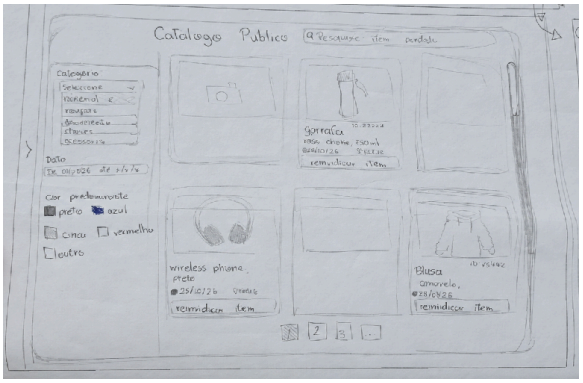
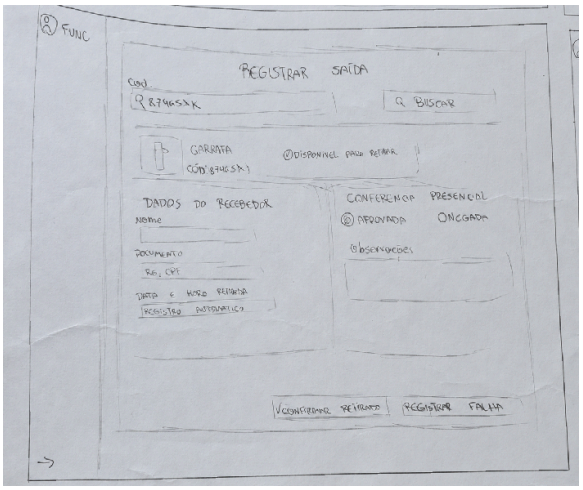
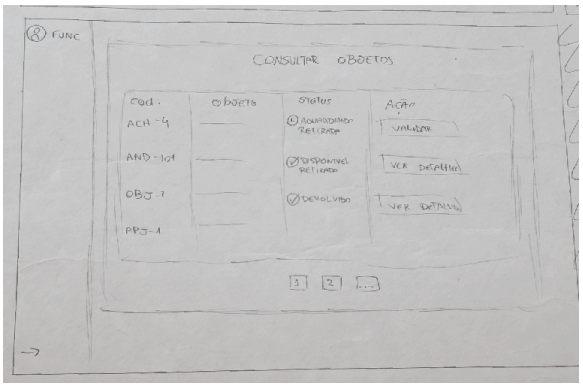
5.1 O sistema não encontra objetos recebidos no período.

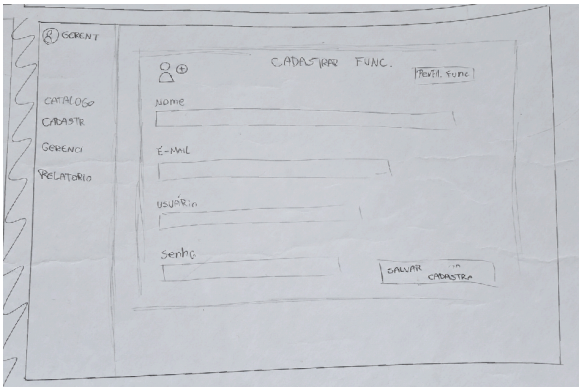
2.4. Protótipo de Baixa e Alta Fidelidade

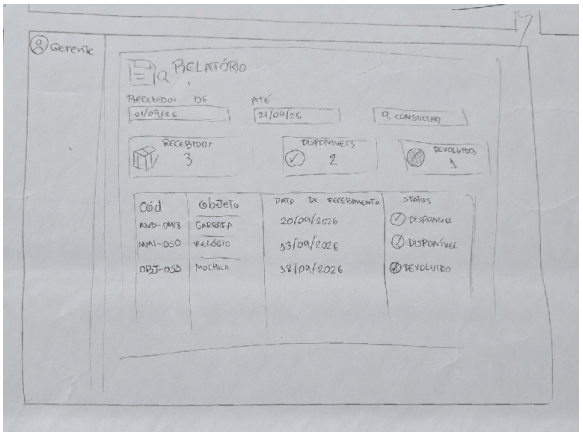
2.4.1 Protótipo de Baixa Fidelidade

	ENTRE: A tela de login possui as opções “Entrar” e “Cadastrar”, campos de e-mail e senha e o botão “Acesse”. Também oferece as opções de entrar pelo Google ou pelo NSA. Quem já tem uma conta pode acessar o sistema, enquanto novos usuários podem selecionar “Cadastrar”.
	CADASTRO: Possui uma área central com bordas arredondadas e um ícone de usuário na parte superior. Logo abaixo, estão as abas “Entrar” e “Cadastrar”, com a aba **“Cadastrar” em destaque, indicando que essa é a tela atual**. Em seguida, aparecem os campos de nome de usuário, e-mail e senha. Na parte inferior, ficam o botão “Criar conta” e as opções de acesso pelo Google ou pelo NSA. A tela permite que novos usuários criem uma conta no sistema.
	MENU FUNCIONÁRIO: Possui um menu lateral com a identificação do funcionário e atalhos para as funções do sistema. Na área central, há quatro cartões organizados em duas colunas, com ícones, títulos e botões: “Catálogo”, “Cadastrar objeto”, “Registrar saída” e “Consultar objetos”. Essas opções permitem acessar o catálogo, cadastrar o objeto e seu achador, registrar a devolução e consultar os registros. Também aparecem as opções de configurações e saída do sistema.

	MENU GERENTE: Possui um menu lateral com a identificação do gerente e atalhos para catálogo, cadastro de funcionários e relatórios. Na área central, há três cartões lado a lado, cada um com um ícone, um título e um botão: “Cadastrar funcionário”, “Catálogo” e “Relatórios”. Eles permitem registrar novos funcionários, consultar os objetos e acompanhar os relatórios do sistema. O menu lateral também oferece as opções de configurações e saída.
	CADASTRAR OBJETO: Possui um menu lateral e uma área central dividida em três seções. A primeira reúne as informações básicas, como nome do objeto, cor e identificação por marca ou detalhes. A segunda contém um espaço para adicionar a foto. A terceira apresenta os campos de data do encontro, local e ponto de referência ou complemento. Na parte inferior, o botão “Continuar” permite avançar no cadastro.
	VALIDAR RECEBIMENTO: Possui um menu lateral com a opção “Validar recebimento” em destaque. Na área principal, há um campo para buscar o código de registro, um espaço para a foto e os dados do objeto, incluindo cor, nome do achador, data e local do encontro. Também apresenta um campo para o local de armazenamento e os botões “Editar” e “Confirmar”. A tela permite conferir o objeto entregue no balcão, corrigir informações e confirmar seu recebimento.

	CATÁLOGO: Possui uma área principal com o título “Catálogo público” e uma barra de pesquisa na parte superior. À esquerda, há filtros de categoria, data e cor predominante. Os objetos aparecem em cartões organizados em duas linhas, com espaço para foto, informações e o botão “Reivindicar item”. Na parte inferior, há botões de numeração para navegar entre as páginas. A tela permite procurar um pertence e iniciar sua reivindicação.
	REGISTRAR SAÍDA: Possui um campo de pesquisa por código e o botão “Buscar” na parte superior. Abaixo, aparece um resumo do objeto com imagem, nome, código e situação. A área seguinte é dividida entre os dados do recebedor — nome, documento e data e hora da retirada, registradas automaticamente — e a conferência presencial, com as opções “Aprovada” e “Negada” e um espaço para observações. Na parte inferior, estão os botões “Confirmar retirada” e “Registrar falha”, utilizados para registrar o resultado do atendimento.
	CONSULTAR OBJETOS: Possui um menu lateral e uma tabela central dividida nas colunas “Código”, “Objeto”, “Status” e “Ação”. Cada linha representa um registro, com sua situação e um botão, como “Validar” ou “Ver detalhes”. Abaixo da tabela, aparecem os controles de paginação. A tela permite ao funcionário acompanhar os objetos e acessar as informações de cada registro.

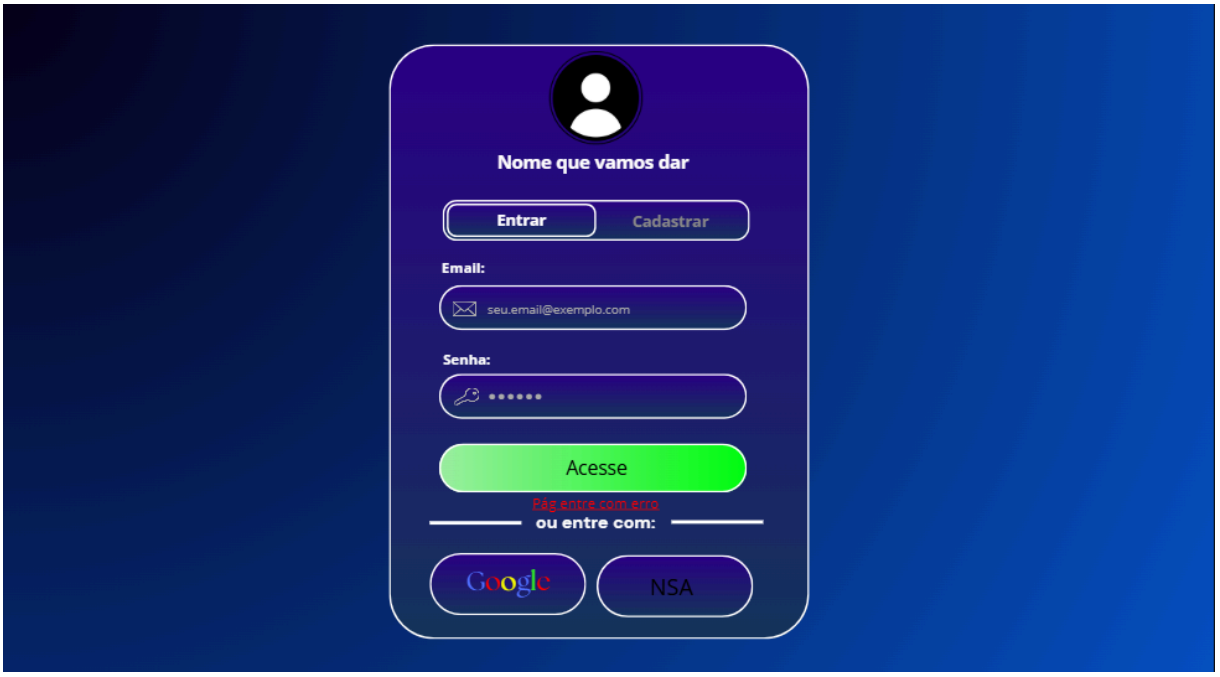
	CADASTRAR FUNCIONÁRIO: Possui um menu lateral com as funções do gerente e uma área central com o título “Cadastrar funcionário” e um ícone de usuário com sinal de adição. O formulário contém os campos de nome, e-mail, usuário e senha, além da indicação do perfil de funcionário. Na parte inferior, há o botão “Salvar cadastro”. A tela permite ao gerente cadastrar um funcionário e definir seus dados de acesso.

	RELATÓRIO: Possui uma área central com campos de data inicial e final e o botão “Consultar”. Abaixo, há três quadros que mostram as quantidades de objetos recebidos, disponíveis e devolvidos. Na parte inferior, uma tabela apresenta código, objeto, data de recebimento e status. A tela permite ao gerente consultar os registros de um período e acompanhar a situação dos objetos.

2.4.2 Protótipo de Alta Fidelidade

Fotos do Protótipo de alta fidelidade:

Página Entre:



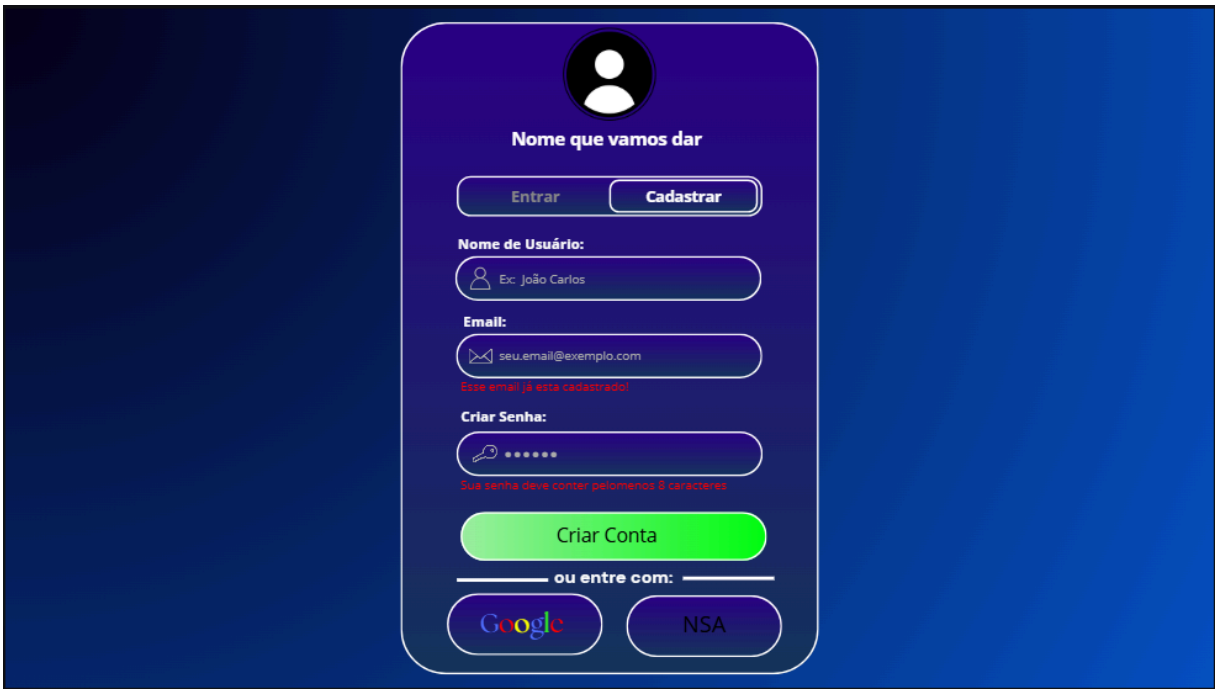
Página Entre com erro:



Página Cadastrar:



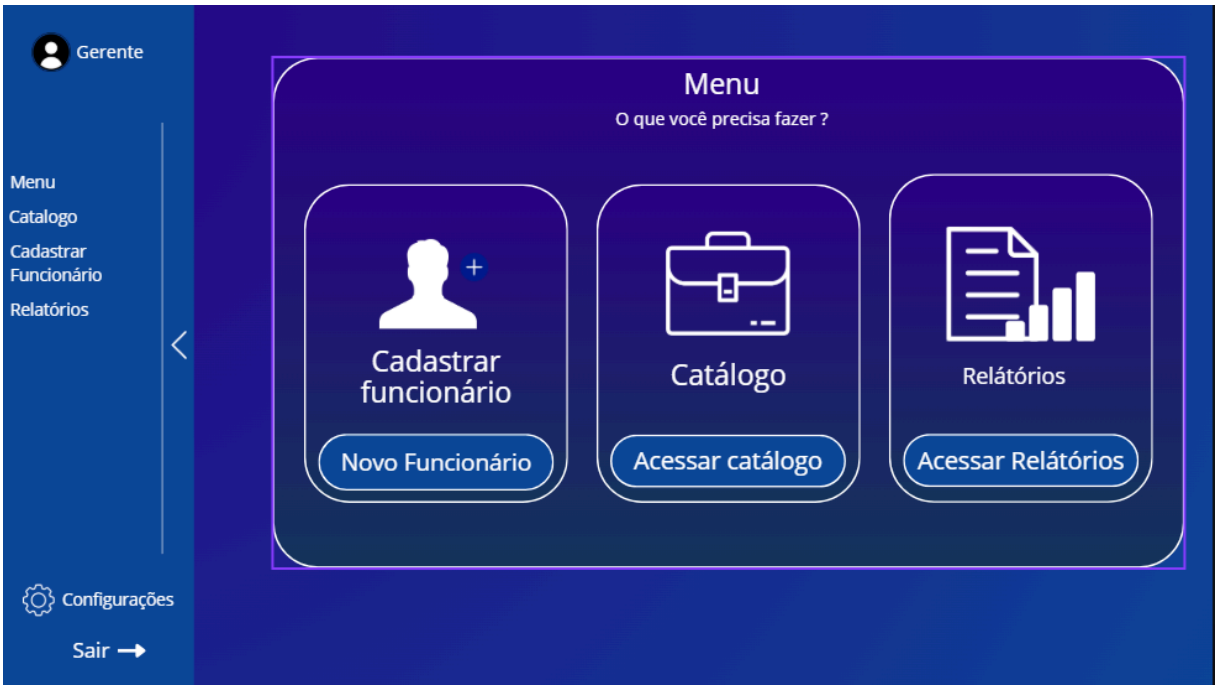
Página Cadastrar com erro:



Página Menu Funcionário:



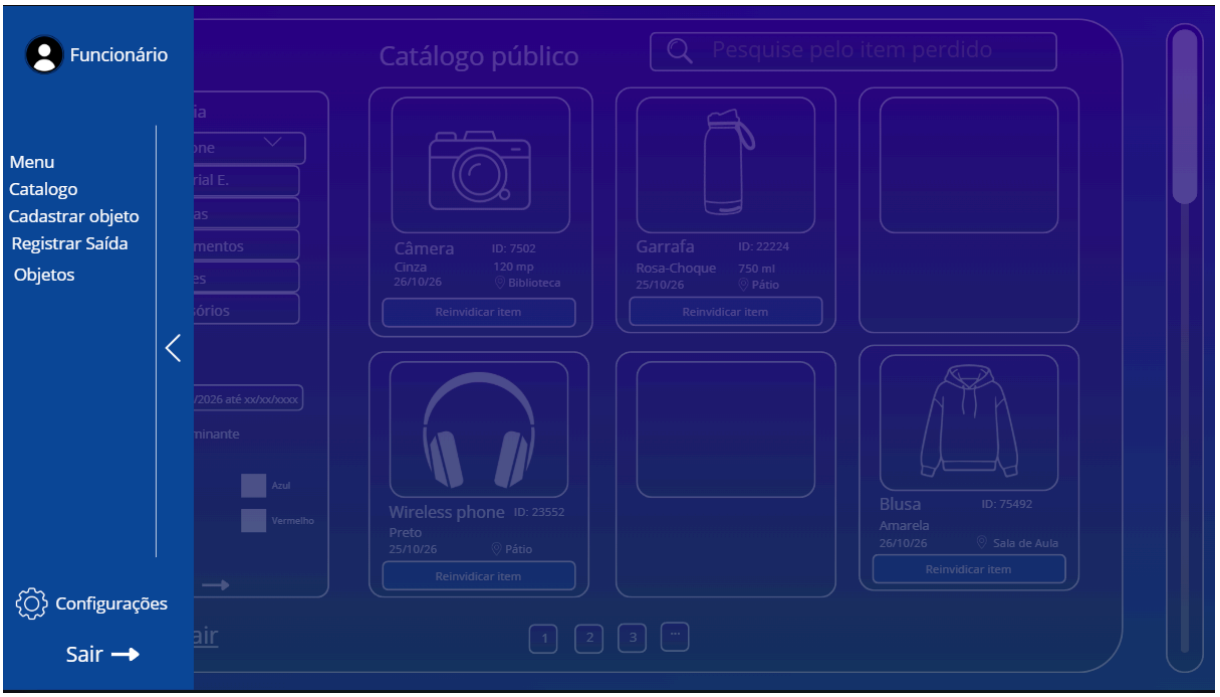
Página Menu gerente:



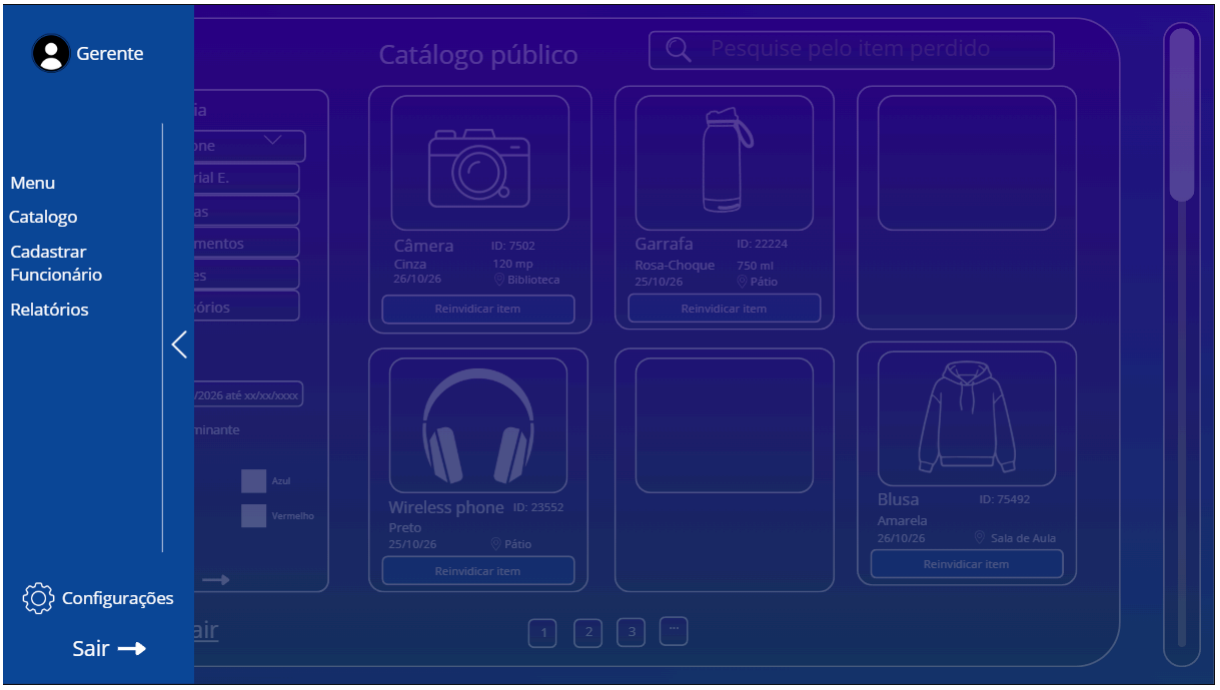
Página Catálogo:



Catálogo com barra lateral - funcionário:



Catálogo com barra lateral - gerente:



Cadastro de Objetos:



Validar Recebimento:



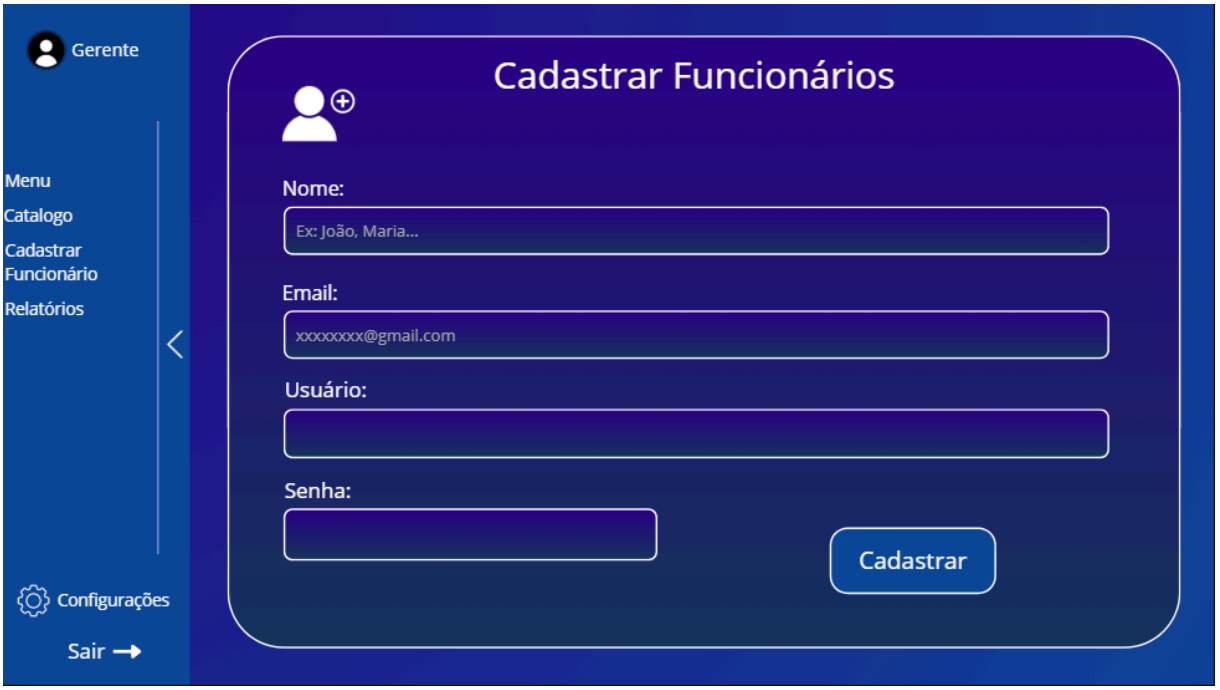
Registrar Saída:



Consultar Objetos:



Cadastrar Funcionário:



Relatório:



Além das fotos, você pode visualizar nosso projeto através do link: https://canva.link/7ltuvgsqsagxxgc.

2.5. Lista de Requisitos Funcionais e Não Funcionais

2.5.1. Requisitos funcionais:

RF01 – Acesso à Área Interna: O sistema deve autenticar funcionários e gerentes, identificando o perfil do usuário e disponibilizando o menu com as funções correspondentes.

RF02 – Cadastrar Funcionários: O sistema deve permitir registrar nome, e-mail, usuário e senha, definir o perfil do funcionário e salvar o cadastro.

RF03 – Cadastrar Objetos Encontrados: O sistema deve permitir registrar nome, categoria, cor, foto, identificação, data e local do encontro, salvando o objeto recebido no balcão e definindo o status como "Disponível para retirada".

RF04 – Consultar Catálogo: O sistema deve disponibilizar o catálogo público pelo endereço do site e por QR Code, exibindo objetos disponíveis, permitindo pesquisar, filtrar itens e visualizar fotos e descrições.

RF05 – Solicitar Retirada: O sistema deve permitir selecionar um objeto, preencher os dados do solicitante, registrar a solicitação vinculada ao item e apresentar a confirmação com instruções para comparecer ao balcão.

RF06 – Registrar Saída do Objeto: O sistema deve permitir localizar o objeto/solicitação, registrar os dados do recebedor, confirmar a entrega, registrar automaticamente data, hora e funcionário responsável, atualizar o status para "Devolvido", retirar o item do catálogo público e gerar o protocolo de entrega.

RF07 – Consultar Relatórios: O sistema deve permitir selecionar um período e apresentar as quantidades de objetos recebidos, disponíveis e devolvidos, além de listar os objetos com suas datas de recebimento e situações.

2.5.2. Requisitos não funcionais:

RNF01 – Segurança: O sistema deve garantir a autenticação restrita para áreas administrativas e validar as informações antes de liberar registros ou trocas de status dos objetos.

RNF02 – Usabilidade: O sistema deve apresentar uma interface intuitiva, clara e de fácil navegação tanto no catálogo público para os alunos quanto no painel de controle para os funcionários.

RNF03 – Eficiência e Desempenho: O sistema deve carregar as fotos, realizar buscas, aplicar filtros no catálogo e gerar relatórios de forma rápida e sem travamentos.

RNF04 – Confiabilidade e Integridade dos Dados: O sistema deve registrar com precisão todas as entradas e saídas de itens, garantindo que o histórico de entregas e os dados do recebedor não sejam perdidos ou alterados indevidamente.

RNF05 – Portabilidade e Acessibilidade: O sistema deve ser acessível via navegadores web e dispositivos móveis (por leitura de QR Code).

RNF06 – Manutenibilidade: O sistema deve ser estruturado de forma organizada para facilitar futuras atualizações e correções no código.

2.6. Matriz de rastreabilidade

Regras de Negócio	Requisitos Funcionais	Requisitos não funcionais	Atores
RN01 - Acesso a área interna	Autenticar funcionários e gerentes; identificar o perfil do usuário; disponibilizar o menu e as funções correspondentes.	Segurança, eficiência, Usabilidade, manutenibilidade	Funcionário, Gerente
RN02 - Cadastrar funcionários	Registrar nome, e-mail, usuário e senha; definir o perfil de funcionário; salvar o cadastro.	Segurança, Confiabilidade, Usabilidade, manutenibilidade	Gerente
RN03 - Cadastrar objetos encontrados	Registrar nome, categoria, cor, foto, identificação, data e local do encontro; salvar o objeto recebido no balcão; definir o status como “Disponível para retirada”.	confiabilidade, usabilidade, desempenho, manutenibilidade	Funcionário
RN04 - Consultar catálogo	Disponibilizar o catálogo público pelo endereço do site e por QR Code; exibir os objetos disponíveis; pesquisar e filtrar itens; visualizar fotos e descrições; registrar a solicitação vinculada ao item.	Eficiência, Usabilidade, manutenibilidade, Portabilidade, disponibilidade	Perdedor
RN06 - Registrar saída do objeto	Localizar o objeto e a solicitação; registrar os dados do recebedor; confirmar	Eficiência, Confiabilidade, Usabilidade, Segurança	Funcionário

	a entrega; registrar automaticamente data, hora e funcionário responsável; atualizar o status para “Devolvido”; retirar o item do catálogo público; gerar o protocolo de entrega.		
RN07 - Consultar relatórios	Selecionar o período; apresentar as quantidades de objetos recebidos, disponíveis e devolvidos; listar os objetos, suas datas de recebimento e situações.	Segurança, Desempenho, Usabilidade, manutenibilidade, confiabilidade	Gerente

4. CONCLUSÃO

O projeto Achados e Perdidos é um sistema web desenvolvido em prol de ajudar as pessoas que perderam determinados objetos a encontrar eles num catálogo disponibilizado por QR code presencialmente. Ele surge como uma falta de resposta à falta de organização e à burocracia no processo de devolução e a dificuldade de se informar onde o objeto foi deixado ou encontrado, buscando melhorar a comunicação.

Através do QR code, a pessoa que perdeu certo objeto irá encontrar um catálogo onde terá acesso a diversos objetos disponibilizados para retirada, objetos esses que foram perdidos anteriormente. Podendo utilizar tanto de filtros quanto de uma barra de busca, pode encontrar seu objeto perdido e pedir para retirar presencialmente no balcão de atendimento. No balcão, o operador utiliza do sistema e um painel para validar a retirada do determinado objeto e atualizar o status do objeto para "Devolvido". O sistema possui o controle de acessos para gerentes e a geração de relatórios operacionais.

Esse sistema foi representado pelo seu fluxo através do Fluxograma, pelo Diagrama (onde representamos tais atores que seriam os responsáveis pelo uso do Achados e Perdidos), pelo Descritivo de Caso de Uso, pelo Protótipo de Baixa Fidelidade e Alta Fidelidade(onde representamos o design das telas) e através da Lista de Requisitos e Matriz de Rastreabilidade.